

VYVAR - Referencni prirucka parametru

Detailni rozbor vsech 250 parametru config.json: vyznam, rozsahy, duvody vychozich hodnot, dusledky zmen, matematicke pozadi a literatura.

Stav: 2026-07-18, VYVAR HEAD d437bcd. Doprovodne dokumenty: VYVAR_CONFIG_GUIDE_CZ/EN.md (rychla reference), docs/VYVAR_PARAMS.md (strojovy index). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu.

Jak cist tuto prirucku

Kazdy parametr ma: vyznam, aktualni hodnotu (z vaseho config.json) a tam, kde na hodnote zalezi, rozbor [b]Mensi / Vetsi / Proc vychozi[/b]. Vedecky nabite skupiny maji oranzove BOXY s matematikou a odkazy. Parametry bez rozboru jsou bezpecne 'jasne' - jejich vyznam plne popisuje prvni veta.

Tri druhy parametru (viz hlavicka config.json): [b]Nastaveni[/b] ziji zde; [b]staticka fakta[/b] (stanoviste, kamera, dalekohled) ziji v databazi; [b]dynamicke hodnoty[/b] (gain, meritko, rozmery) se ctou z FITS za behu. Menit kopie faktu zde nema na beh vliv.

Observer & export identity

Identita pozorovatele a stanoviste. Vetsina hodnot jsou fakta (autoritativni v databazi LOCATION); zde ziji kopie pro export a UI.

aavso_observer_code

Hodnota: [b]"UMIA"/[b]

Vas oficialni AAVSO kod pozorovatele (UMIA); vklada se do kazdeho AAVSO exportu, aby bylo pozorovani pripsano vam.

observer_code

Hodnota: [b]"UMIA"/[b]

Kratky identifikator pozorovatele tisteny v reportech a exportech (odlisny od AAVSO kodu).

observer_location_id

Hodnota: [b]2/[b]

Databazove ID aktualne vybraného stanoviste (radek tabulky LOCATION).

observer_name

Hodnota: [b]"Milan Uhlár"/[b]

Cele jméno pozorovatele tistene v reportech.

aavso_filter_map

Hodnota: [b]{}[/b]

Volitelná mapa vašich názvů filtrů na oficiální AAVSO kódy použité v exportu (např. 'NoFilter' -> 'CV').

Calibration

Odstraneni otisku kamery (dark, flat) a pojistky, které chytanou špatný master drive, než zničí noc. Zde se rozhoduje o samotné použitelnosti dat.

BOX: Stari masteru - fyzika za 30 dní

Temný proud: $I_{\text{dark}}(T) \sim \exp(T/T_0)$ s $T_0 \sim 5-7$ C (zdvojnásobení na ~ 6 C). Při stabilní cílové teplotě chlazení se master nemění proudem, ale POPULACE horkých pixelů - ta roste s časem (kosmické záření degraduje pixely) rádově o jednotky až desítky pixelů za měsíc.

Nový horký pixel, který ve starém masteru není, zůstane v kalibrovaném snímku jako 'hvězdička' - detekce ho odfiltruje tvarem, ale padne-li pod skutečnou hvězdu, těsno pokrývá její tok. 30 dní drží očekávaný počet nezachycených nových horkých pixelů zanedbatelný; ledger hlídá expiraci a pipeline si o nové darky řekne.

Flat: žádná fyzika stárnutí, jen mechanika (prach, rotace kamery, refokus). Po každé manipulaci se sestavou foťte nový flat bez ohledu na počítadlo dní.

masterdark_validity_days

Hodnota: [b]90[/b]

Kolik dní zůstává master dark platný; starší mastery vyvolávají výzvu k nafocení nových darků (aktuálně termín ~ 21.7).

[b]Proc vychází:[/b] 30 dní je kompromis: temný proud kamery se mění hlavně s teplotou (zdvojnásobuje se zhruba každých 5-7 C), ale při chlazení kamery držené na cílové teplotě se master mění pomalu - hlavní riziko jsou nové horké pixely a drift elektroniky.

[b]Měsíční hodnota:[/b] Častější focení darků; vyšší jistota, víc práce. Pod ~ 14 dní už zisk nemeritelný, pokud se nemění teplota či gain.

[b]Větší hodnota:[/b] Roste riziko, že mapa horkých pixelů nesedí (nové horké pixely zůstanou v datech jako falešné hvězdy nebo poškodí fotometrii pixelů pod hvězdou). Nad ~ 60 dní u chlazené CMOS znatelné; u nechlazené mnohem divně.

masterflat_validity_days

Hodnota: [b]200[/b]

Kolik dní zůstává master flat platný, než si VYVAR řekne o novém.

[b]Proc vychází:[/b] Flat se mění s prachem a mechanikou (rotace kamery, zaostření). 30 dní sedí pro stabilní sestavu.

[b]Měsíční hodnota:[/b] Bezpečnější při časté manipulaci se sestavou.

[b]Větší hodnota:[/b] Prachová zrnka se posunou nebo přibudou - dělení starým flatem pak zrnko NEODSTRANÍ, ale vytvoří falešnou strukturu (dvojice tmavý/světlý fíček). Na fotometrii cíle to má vliv, jen když hvězda projde přes fíček - o to závažnější.

cal_diag_gate_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavní vypínač kalibrační diagnostické brány: kontroluje úroveň oblohy po odečtu darku a při nesmyslu se bezpečně zastaví.

[b]Proc vychází:[/b] Fail-closed pojistka: po odečtu darku musí median oblohy zůstat fyzikálně smysluplný. Chrání před zamenou konvencí masteru (SUM vs MEAN) a špatným parováním masteru - trída chyb, která jinak POTÍCHU zničí celou noc.

[b]Měsíční hodnota:[/b] (vypnuto) Pipeline zpracovává i nesmyslně kalibrovaná data - nedoporučujeme vypínat.

[b]Větší hodnota:[/b] (zapnuto, vychází) Při anomálii se běh zastaví s jasnou hláskou.

calibration_library_native_binning

Hodnota: [b]1[/b]

Binning, ve kterém byly postaveny mastery knihovny kalibraci; při jiném binningu draftu se mastery převzorkují (s provenance příznakem).

[b]Proc vychází:[/b] Knihovna je postavena v jednom binningu; při běhu s jiným binningem se master převzorkuje (se zachováním toku) a běh dostane provenance příznak dark_resample. Filozofie: přizpůsob se, nepředpokládej.

bpm_dark_mad_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b] | Rozsah: Typicky 5-10; nižší = agresivnější mapa vadných pixelů.

Citlivost detekce vadných pixelů na masteru darku: pixely odchýlené o více než tolik robustních sigma se označí jako vadné.

[b]Proc vychází:[/b] MAD (median absolute deviation) je robustní vůči samotným vadným pixelům; volba v jednotkách robustní sigmy dává stabilní prah nezávislý na úrovni signálu.

[b]Měsí hodnota:[/b] Více pixelů označených za vadné - bezpečnější vůči horkým pixelům, ale roste šance vyřadit zdravé pixely (ztráta plochy, interpolace).

[b]Větší hodnota:[/b] Mnoho vadných pixelů zachyceno; horké pixely mohou přežít a chovat se jako mikro-hvězdy.

cal_diag_autocorrect_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Povolí kalibrační diagnostiku automaticky opravit zjištěný nesoulad konvence masteru darku (např. skládání SUM vs MEAN) místo přerušení.

[b]Proc vychází:[/b] Když diagnostika bezpečně rozpozná známou záměnu (SUM místo MEAN stack), umí ji přepočítat místo zastavení. Oprava je zapsána do provenance.

[b]Měsí hodnota:[/b] (vypnuto) Každý nesoulad = zastavení; vhodně při ladění knihovny.

[b]Větší hodnota:[/b] (zapnuto) Pohodlnější provoz; oprava je vždy dohledatelná v reportu.

cal_diag_hard_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Tvrdo limit (v sigmách) kontroly oblohy po kalibraci; za ním se sada snímků odmítne.

[b]Proc vychází:[/b] Dvoustupňová logika: měkká tolerance (rel_tol) varuje/koriguje, tvrdá sigma zastaví.

[b]Měsí hodnota:[/b] Citlivější tvrdá brána - více zastavení.

[b]Větší hodnota:[/b] Brána zachytí jen extrémní případy.

cal_diag_rel_tol

Hodnota: [b]0.02[/b] | Rozsah: 0.01-0.10; vychází 0.02 (2 %).

Relativní tolerance krizové kontroly úrovně darku vs snímek před odečtem (vychází 2 %).

[b]Měsí hodnota:[/b] Přísnejší krizová kontrola úrovně darku vs snímek; více falešných poplachů při proměnlivém pozadí (Měsíc, svítání).

[b]Větší hodnota:[/b] Volnější kontrola; skutečný nesoulad konvence může proklouznout.

cal_diag_sat_warn_frac

Hodnota: [b]0.9[/b]

Podíl saturacího limitu, od kterého diagnostika varuje před příliš jasným masterem nebo snímkem.

calibration_master_ccd_temp_tolerance_c

Hodnota: [b]0.5[/b] | Rozsah: 0.1-5 C; vychazi 0.5 C.

Maximalni povoleny rozdil teploty CCD (deg C) mezi master darkem a svetelnymi snimky, které kalibruje.

[b]Proc vychazi:[/b] 0.5 C odpovida beznemu kolisani regulace chlazení; vetsi rozdíl už je meritelný v pozadí.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prísnejsi parovani darku dle teploty - nejčistší kalibrace, ale nemusí se najít žádný master.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Povolí dark z jiné teploty; temný proud pak nesedí (~15 %/C u typické CMOS) a po odečtu zůstane zbytek nebo prekompenzace.

dao_qc_in_calibrate

Hodnota: [b]true[/b]

Spustí QC založené na detekci hvězd přímo během kalibrace, aby se špatné snímky označily co nejdříve.

[b]Proc vychazi:[/b] Detekce hvězd už během kalibrace = metriky kvality jsou k dispozici okamžitě a špatné snímky lze vyradit před drahými kroky.

Frame quality control (QC)

Automaticke znamkovani kazdeho snimku a brany vyrazujici zjevne vadne snimky. Filozofie: radeji poctive vyradit, nez tise prumerovat odpad.

qc_after_calibrate_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Spousti plne QC hned po kalibraci a uklada metriky kvality kazdeho snimku.

auto_fwhm_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Automaticky odvodi limit ostrosti (FWHM) pro kvalitu snimku ze statistiky seeingu dane noci misto pevneho cisla.

[b]Proc vychazi:[/b] Pevny limit netusi, jaka byla noc. Auto rezim odvodi prah z medianu FWHM teto noci ($\times$ k-faktor) - snimky se posuzuji vuci vlastnimu seeingu, ne vuci idealu.

auto_fwhm_k_factor

Hodnota: [b>1.5[/b] | Rozsah: mezi $k_{\min}$ a $k_{\max}$.

Nasobitel medianu FWHM dane noci pri odvozovani automatickeho limitu kvality.

[b]Proc vychazi:[/b] Nasobitel medianu: $\text{median} \times k = \text{prah}$. Typicky 1.3-1.8: drzi jadro noci, rezne zjevne zhorseni (vitř, mrak, rozostreni).

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi (blize medianu) - vyrazuje i mirne zhorsene snimky.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Tolerantnejsi; propusti chvosty seeingu.

auto_fwhm_k_max

Hodnota: [b>4.0[/b]

Horni mez nasobitele automatickeho FWHM limitu.

auto_fwhm_k_min

Hodnota: [b>1.0[/b]

Dolni mez nasobitele automatickeho FWHM limitu.

qc_max_hfr

Hodnota: [b>5.0[/b]

Maximalni half-flux radius snimku - alternativni mira ostrosti znama ze snimaciho softwaru.

[b]Proc vychazi:[/b] HFR (half-flux radius) je mira ostrosti znama ze snimaciho SW (NINA/Ekos) - stejna metrika umozni porovnat, co videl capture a co vidi VYVAR.

qc_min_stars

Hodnota: [b>10[/b]

Minimalni pocet detekovanych hvezd, aby byl snimek povazovan za pouzitelny.

[b]Proc vychazi:[/b] Minimalni pocet pro spolehlivy alignment (kontrolni body) a smysluplne QC statistiky.

[b]Mensi hodnota:[/b] I temer prazdny snimek projde; alignment a fotometrie pak mohou selhat pozdeji a osklive.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Ridka pole (wide rig, kratke expozice) nemusi projit vubec.

frame_align_residual_gate_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelná brana vyrazující snímky s neobvykle velkými rezidui zarovnání (spatně sesazené snímky).

[b]Proc vychází:[/b] Snímek se může zdát ostrý, a přesto se špatně sesadit (oblačnost, čarkování v části pole).
Rezidua zarovnání jsou nezávislé signál kvality.

frame_align_residual_max_frac

Hodnota: [b]0.25[/b]

Maximální podíl snímku, který smí brana rezidui zarovnání vyřadit; chrání před zahozením celé noci.

frame_align_residual_min_keep_frames

Hodnota: [b]10[/b]

Minimální počet snímku, který musí branu rezidui zarovnání přežít.

frame_quality_fwhm_factor

Hodnota: [b]1.0[/b]

Skalování prahu FWHM používaného branou kvality snímku.

frame_quality_gate_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelná brana vylučující snímky se zřetelně horší ostrostí, než je typický seeing noci.

[b]Proc vychází:[/b] Relativní brana: vyrazuje snímky výrazně horší než typický snímek TE NOCI (poměr ratio_k).
Doplňuje absolutní limity.

frame_quality_min_keep_frames

Hodnota: [b]10[/b]

Minimální počet snímku, který musí přežít branu kvality snímku.

frame_quality_ratio_k

Hodnota: [b]5.0[/b]

Kolikrát horší než typický snímek musí snímek být, aby ho brana kvality vyřadila.

[b]Proc vychází:[/b] Poměr vůči medianu noci; typický 1.5-2.5. Chránil min_keep_frames, aby brana nikdy nesnedla noc.

[b]Mensi hodnota:[/b] Přísnější - i mírně horší snímky letí.

[b]Větší hodnota:[/b] Jen katastrofy jsou vyřazeny.

BOX: Proc sky-surface prave rad 2

Model pozadí je polynomiální plocha řádu 2 (6 členů: 1, x, y, x^2 , xy, y^2) fitována robustně na celý snímek a odečtena se zachováním toku (median plochy se vrátí zpět - odstraňuje se jen TVAR, ne úroveň).

Rad 2 pokrývá přesně systematické tvary: lineární gradient (Měsíc nížko, svítání) a zakřivení (zbytková vinetace po flatu). Rad 3+ by začal sledovat reálné struktury - mlhoviny, Mléčnou dráhu, hala jasných hvězd - a POTICHU by je odečítal z dat. U proměnných hvězd v mlhovinách (naše cíle v h/chi Per!) by to byla vědecká chyba.

Lokální pozadí každé hvězdy se stejně měří mezikruží - sky-surface resi jen velkoskalový tvar, který by mezikruží vzdalenejších kompu posouval různě. Zavedeno s anchorom draft_435; změna řádu = změna vedy = nový anchor.

preprocess_sky_surface_order

Hodnota: [b]2[/b] | Rozsah: 0 (vypnuto), 1 (rovina), 2 (kvadraticka plocha; vychozi a soucast anchoru).

Rad polynomu modelu pozadi oblohy (sky-surface) odcitaneho pred fotometrii se zachovanim toku (2 = jemne odstraneni 2D gradientu; soucast anchoru draft_435).

[b]Proc vychozi:[/b] Rad 2 odstrani presne to, co je systematicke (gradient + zakriveni), a nic vic. Fit zachovava tok (flux-conserving).

[b]Mensi hodnota:[/b] 0/1: gradienty oblohy (Mesic, svitani, vinetace zbytkova po flatu) zustanou v datech a prosaknou do mezikruzi -> systematicky posun pozadi zavisly na poloze.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Vyssi rad neni povolen zamerne: flexibilnejsi plocha uz by zacala pojizat realne velkoskalove struktury (mlhoviny!) a lokalni pozadi hvezd - viz box.

BOX: Detekcni prah a falesne detekce (statistika Gaussova chvostu)

Prah n sigma nad pozadim znamena pravdepodobnost falesneho piku na pixel $\sim P(z>n)$: pro 3 sigma $1.3e-3$, pro 3.5 sigma $2.3e-4$, pro 4 sigma $3.2e-5$, pro 5 sigma $2.9e-7$.

Snimek 6248x4176 (C3-26000) ma 26 mil. pixelu: prah 3 sigma da radove TISICE falesnych piku (nez je srazi tvarove filtry), 4 sigma stovky, 5 sigma jednotky. Proto detekcni sigmy nikdy nestavime pod ~ 3.5 a QC/masterstar pouzivaji ruzne prisne prahy dle ucelu (stabilita poctu vs uplnost katalogu).

Skutecnou uplnost slabeho konce nehlidame sigmou, ale reconciliaci vuci Gaia DR3 (completeness $\sim 90\%$, miss@G90 metrika) - to je nezavisla kontrola, ze prah nesezral realne hvezdy.

qc_dao_detection_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b] | Rozsah: 2.5-6; vychozi hodnota viz config.

Citlivost detekce (sigma nad pozadim) hledace hvezd, kterym QC pocita hvezdy na snimku.

[b]Proc vychozi:[/b] QC potrebuje STABILNI pocet hvezd napric snimky, ne uplnost - proto byva o neco prisnejsi nez science detekce.

[b]Mensi hodnota:[/b] Citlivejsi detekce: vice slabych hvezd, ale prudce roste pocet falesnych detekci ze sumu (viz box o detekcni sigme). QC pocty hvezd pak nadhodnocene.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Robustnejsi pocty, ale slabe hvezdy zmizi; na ridkych polich muze snimek neprojit qc_min_stars.

qc_elong_limit

Hodnota: [b]1.8[/b] | Rozsah: 1.0 = dokonalý kruh; vychozi $\sim 1.5-1.8$.

Maximalni prijatelné protazeni hvezd; vyssi hodnoty znamenaji carkovani (vedeni/vitr) a snimek se oznaci.

[b]Proc vychozi:[/b] Elongace a/b je citlivy indikator problemu montaze drive, nez je videt okem.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi na carkovani (vedeni/vitr); vic vyrazenych snimku.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Protazene hvezdy projdou; aperturni fotometrie kruhem pak ztraci tok smerem podél carky a zvysoje rozptyl.

qc_fwhm_limit

Hodnota: [b]8.0[/b]

Absolutni horni limit FWHM (px), nez je snimek oznacen jako prilis neostry (pouzito pri vypnutem auto-FWHM).

[b]Proc vychozi:[/b] Pouziva se jen pri vypnutem auto-FWHM; absolutni pojistka pro noci bez spolehlive statistiky.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi limit ostrosti - vyradi vic snimku; dobra noc prezije, spatna se smrskne.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Projdou i mekke snimky; sirsi PSF = vice prekryvu sousedu a horsi SNR v aperture.

qc_max_background_rms

Hodnota: [b]null[/b]

Volitelny strop sumu pozadi (RMS) na snimek; None kontrolu vypne.

[b]Proc vychozi:[/b] None = kontrola vypnuta (vychozi). Uzitecne zapnout pri honbe za mraky: sum pozadi roste s oblacnosti drive nez klesa pocet hvezd.

Alignment

Sesazeni serie na spolecnou pixelovou mriz. Tri parametry, ktere temer nikdy nemusite menit.

alignment_detection_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Citlivost detekce hledace hvezd pro vyber kontrolnich hvezd zarovnani.

[b]Proc vychazi:[/b] Alignment potrebuje JASNE a STABILNI hvezdy; stredne prisna detekce je optimum.

[b]Mensi hodnota:[/b] Vice kontrolnich bodu vc. slabych - parovac ma vic prace a slabe body pridavaji sum do transformace.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Mene, ale kvalitnich bodu; na ridkych polich muze byt bodu malo.

alignment_max_stars

Hodnota: [b]160[/b]

Strop poctu hvezd uvazovanych parovacem pri zarovnani.

[b]Proc vychazi:[/b] Strop kandidatu pro parovac (vykonovy limit kombinatoriky trojuhelnikoveho matchingu).

alignment_max_control_points

Hodnota: [b]80[/b]

Maximalni pocet kontrolnich bodu zarovnani na snimek; vice je robustnejsi, ale pomalejsi.

[b]Proc vychazi:[/b] Afinni transformace ma 6 stupnu volnosti - desitky kvalitnich bodu bohate staci, zbytek je pojistka proti outlierum.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale mene redundance vuci spatnym parum.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Robustnejsi odhad transformace, pomalejsi; nad ~100 bodu uz presnost afinni transformace nerostie.

Detection, plate solving & masterstar

Od pixelu ke hvězdám se jmenují: detekce, slepé řešení souřadnic s overením proti Gaia, referenční katalog masterstar a síť kandidátů proměnnosti.

masterstar_catalog_recovery_min

Hodnota: [b]0.65[/b]

Minimální podíl katalogových hvězd, který musí masterstar znovu najít, aby bylo řešení důvěryhodné.

masterstar_centre_rms_max_px

Hodnota: [b]1.2[/b]

Maximální RMS (px) pozice hvězd u středu snímku pro přijatelné astrometrické řešení.

BOX: Saturace, linearita a proc 0.85

CMOS/CCD pixel sbírá elektrony do plně studně (full well). Blízko ní odezva přestává být lineární: další fotony přidávají méně ADU. Fotometrie předpokládá linearitu - tok hvězdy s ořezanou špičkou je systematicky PODCENEN, a to víc pro jasnější hvězdy -> pokryveny jasovými zebřicemi.

Absolutní strop se řeší za běhu: FITS klíče (SATURATE/MAXLIN/...) mají přednost, pak EQUIPMENTS.SATURATE_ADU z databáze, nakonec bitová hloubka. Použitelný limit = strop $\times$ 0.85. Patnáctiprocentní rezerva kryje typický nástup nelinearity CMOS (posledních ~10-15 % studně) a chybu odhadu stropu.

Chcete-li přesnější hranici pro svou kameru: změřte fotonovou-transferovou křivku (variance vs signal) a zapíšte skutečný lineární strop do EQUIPMENTS.SATURATE_ADU - frakce pak zůstává jako bezpečnostní rezerva návrhu. To je čistší cesta než měnit frakci.

saturate_limit_fraction

Hodnota: [b]0.85[/b] | Rozsah: 0.5-1.0; vychází 0.85.

Podíl saturační úrovně detektoru, nad kterým se hvězda považuje za saturevanou a vyloučí se z fotometrie.

[b]Proc vychází:[/b] Detektory ztrácejí linearitu pod plnou studň; 15% rezerva kryje typický nástup nelinearity CMOS. Absolutní strop (ADU) se bere z FITS/DB per kamera.

[b]Měsí hodnota:[/b] Konzervativnější - víc jasných hvězd vyloučeno; přijmete o jasné komparacní kandidáty.

[b]Větší hodnota:[/b] Riziko měření v nelineární oblasti: tok jasných hvězd je systematicky PODCENEN, čímž se pokryjí diferenciální magnitudy vůči jasným kompům - viz box o saturaci.

masterstar_dao_threshold_sigma

Hodnota: [b]2.1[/b]

Hlavní detekční prah DAO (sigma) na masterstar; níže najde slabší hvězdy, ale i více šumu.

[b]Proc vychází:[/b] Vychází vyvažuje completeness ~90 % při zanedbatelném počtu falešných; overeno reconciliací vůči Gaia DR3 (fadezone analýza).

[b]Měsí hodnota:[/b] Hlubší katalog (slabší hvězdy), ale falešné detekce rostou exponenciálně (box o sigmě); DAO-RECONCILE hlídá completeness vůči Gaia.

[b]Větší hodnota:[/b] Čistší katalog, ale ztrata slabého konce - miss@G90 metrika by rostla.

masterstar_distortion_benign_ratio_max

Hodnota: [b]3.2[/b]

Limit poměru zkreslení okraj/střed, který se ještě považuje za neschodný pro optiku.

masterstar_min_matched_floor

Hodnota: [b]40[/b]

Absolutní minimum sparovaných hvězd, kterého musí řešení masterstar dosáhnout.

masterstar_platesolve_sip_max_order

Hodnota: [b]4[/b]

Nejvyšší řád SIP polynomu zkrácení, který může solver fitovat.

masterstar_platesolve_sip_min_order

Hodnota: [b]3[/b]

Nejnižší řád SIP zkrácení, který solver zkouší.

masterstar_prematch_peak_sigma_floor

Hodnota: [b]1.8[/b]

Minimální významnost piků hvězd použitých ve fázi předbežného porovnání.

masterstar_sibling_min_matched

Hodnota: [b]40[/b]

Minimální počet shod, který potřebuje záchranné (sibling) řešení.

masterstar_sibling_min_quadrants

Hodnota: [b]3[/b]

Požadované pokrytí kvadrantu u sibling řešení.

masterstar_sibling_recovery_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Povolí záchrannou cestu přes sibling stack, když hlavní řešení masterstar selže.

masterstar_sibling_rms_max_px

Hodnota: [b]2.0[/b]

Limit RMS pro přijetí záchranného sibling řešení.

masterstar_sibling_stack_n

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik snímků skládá záchranný sibling stack.

phase01_chip_interior_margin_px

Hodnota: [b]50[/b]

Okraj (px) od hrany čipu, ve kterém se hvězdy vylučují z výběru srovnávacích (okrajové efekty).

sips_dao_fwhm_px

Hodnota: [b]2.5[/b]

Předpokládané FWHM hvězd (px) pro detekční preset DAO ve stylu SIPS.

sips_dao_threshold_sigma

Hodnota: [b]3.5[/b]

Detekční prah (sigma) presetu DAO ve stylu SIPS.

vsx_variable_targets_mag_limit

Hodnota: [b]14.5[/b]

Limit jasnosti pro automaticke prevzeti znamych promennych z VSX v poli jako cilu mereni.

[b]Proc vychazi:[/b] Automaticke prevzeti znamych promennych z VSX jako cilu; limit chrani pred zaplavou slabych cilu pod dosahem sestavy.

blind_img_select_mode

Hodnota: [b]"per_cell"[/b]

Strategie vyberu detekovanych hvezd pro slepy solver ('per_cell' je rovnomerne rozprostre po snimku).

blind_img_star_budget

Hodnota: [b]80[/b]

Maximalni pocet hvezd ze snimku predanych slepemu solveru; rozpocet drzi reseni rychle.

[b]Proc vychazi:[/b] Rozpocet drzi reseni v sekundach; per_cell vyber zaruci pokryti celeho pole.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale na chudych snimcich nemusí stacit na kvadrove shody.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Pomalejsi kombinatorika (roste $\sim N^4$ u ctveric).

blind_use_rig_prior

Hodnota: [b>true[/b]

Pouziva zname meritko sestavy jako prior k brzkemu zamitnuti neverohodnych kandidatu slepeho reseni.

[b]Proc vychazi:[/b] Prior meritka = obrovské zrychlení; vypnout jen při zcela neznámé optice.

blind_verify_early_accept

Hodnota: [b]30[/b]

Pocet overenych shod hvezd, pri kterem se slepy solver predcasne zastavi a reseni prijme.

blind_verify_early_floor

Hodnota: [b]0[/b]

Minimalni pocet shod, nez smi predcasne prijeti vubec nastat.

blind_verify_early_fraction

Hodnota: [b]0.2[/b]

Podil katalogovych hvezd, ktery se musi shodovat pro predcasne prijeti.

blind_verify_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Overuje kazdeho kandidata slepeho reseni proti katalogu Gaia, nez mu uveri - pojistka slepeho reseni.

blind_verify_inmemory_catalog

Hodnota: [b>true[/b]

Drzi overovací katalog v pameti kvuli rychlosti misto opakovanych dotazu do databaze.

blind_verify_match_tol_px

Hodnota: [b]2.5[/b]

Pixelova tolerance pri parovani hvezd snimku s katalogovymi pozicemi behem overeni.

BOX: Slepe reseni souradnic a jeho overeni

Slepy solver nezna pointing: z jasných hvězd obrazu stavi geometrické invarianty (trojúhelníky/kvady přes 8 nejbližších sousedů), hledá je v předpocítaném indexu, kandidátní pozice sdružuje hlasováním (DBSCAN cluster) a WCS fituje robustně (RANSAC).

Každý kandidát MUSÍ projít overením proti Gaia: min. podíl a počet katalogových hvězd nalezených v obraze (verify_min_fraction/min_matches). Bez tohoto kroku by občasna falešná shoda invariantu prošla - a špatná identifikace pole je nejhorší možná chyba (všechna měření pak patří jiným hvězdám).

Meritko sestavy jako prior (scale_tol_frac) zabíjí falešné kandidáty brzy a levně. Empirie: overovací limit mag 14 je stejně spolehlivý jako 16 a o ~28 % rychlejší - slabé hvězdy overení nezpřesňuje.

blind_verify_min_fraction

Hodnota: [b]0.15[/b]

Minimální podíl shodujících se hvězd, aby slepe řešení prošlo overením.

[b]Proc vychází:[/b] Podíl katalogových hvězd, které se musí najít v obraze. Slepe řešení bez overení proti Gaia NIKDY neveríme - to je základní pojistka.

[b]Mensi hodnota:[/b] Overení pustí i slabší shody - riziko přijetí špatného pole je malé, ale nenulové.

[b]Větší hodnota:[/b] Přísně; na chudých polích se správné řešení nemusí overit.

blind_verify_min_matches

Hodnota: [b]12[/b]

Absolutní minimum sparovaných hvězd pro overené slepe řešení.

blind_verify_top_n

Hodnota: [b]15[/b]

Kolik nejlepších slepých kandidátů projde plným overením.

catalog_query_max_rows

Hodnota: [b]15000[/b]

Strop počtu řádků jednoho dotazu do katalogu Gaia; chrání paměť na velmi hustých polích.

crowding_blend_tighten_threshold

Hodnota: [b]0.04[/b]

Úroveň podílu blendu, nad kterou by (experimentální) klasifikátor nahustění zprůčasněl kritéria srovnávacích hvězd.

crowding_classifier_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Vypínač experimentálního klasifikátoru nahustění; VYPNUTO do validace na hustém poli Newtonu.

crowding_comp_availability_loosen_count

Hodnota: [b]500.0[/b]

Úroveň dostupnosti srovnávacích hvězd považována za dostatek, když logika nahustění rozhoduje o povolování.

crowding_tighten_min_fwhm_px

Hodnota: [b]3.0[/b]

Minimální FWHM (px), pod kterým se zprůčasnění kvůli nahustění neaplikuje (podvzorkované snímky).

debug_platesolver

Hodnota: [b]false[/b]

Podrobné diagnostické logovani plate solveru; jen pro ladeni problemu.

epsf_min_stars

Hodnota: [b]30[/b]

Minimalni pocet vhodnych hvezd pro stavbu empirickeho PSF modelu (ePSF) pro PSF fotometrii.

[b]Proc vychazi:[/b] ePSF model z mene nez ~10 hvezd je nestabilni (sum jednotlivych hvezd se propise do modelu); PSF program je stejne vypnut do validace.

exoplanet_match_max_sep_arcsec

Hodnota: [b]3.0[/b]

Maximalni uhlova vzdalenost (arcsec) pro ztotozneni detekovane hvezdy se znamym hostitelem exoplanety.

[b]Proc vychazi:[/b] Ztotozneni s hostiteli exoplanet; mala tolerance staci, katalogove pozice jsou presne.

field_density_adaptive_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavni vypinac adaptace na hustotu: profily ridke/normalni/huste pole automaticky povoluji ci zprisnuji kriteria srovnavacich hvezd.

field_density_dense_threshold

Hodnota: [b]1000.0[/b]

Pocet sparovanych hvezd, nad kterym se pole povazuje za huste (prisnejsi kriteria).

field_density_sparse_threshold

Hodnota: [b]300.0[/b]

Pocet sparovanych hvezd, pod kterym se pole povazuje za ridke (volnejsi kriteria, aby soubor vubec vznikl).

[b]Proc vychazi:[/b] Prah v poctu sparovanych hvezd; kalibrovan na realnych polich vsech tri sestav (DENSITY_OVERRIDES).

[b]Mensi hodnota:[/b] Adaptace na ridka pole nastane pozdeji - na wide poli hrozi prazdne comp pooly.

[b]Vetsi hodnota:[/b] I normalni pole dostanou uvolnena kriteria - zbytecne slabsi vyber.

masterstar_accept_mode

Hodnota: [b]"odds"[/b]

Strategie prijati astrometrickeho reseni masterstar ('odds' = statisticky test pomeru sancí).

masterstar_best_of_n

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik nejlepsich snimku se sklada/uvazuje pri stavbe reference masterstar.

masterstar_detection_cap_adaptive

Hodnota: [b>true[/b]

Prizpusobuje strop detekce hustote pole misto pevneho poctu.

masterstar_detection_cap_k

Hodnota: [b]0.08[/b]

Skalovaci konstanta adaptivniho stropu detekce.

masterstar_detection_cap_max

Hodnota: [b]800[/b]

Horni mez adaptivního stropu detekce.

masterstar_detection_cap_min

Hodnota: [b]250[/b]

Dolní mez adaptivního stropu detekce.

masterstar_quality_crowded_n_cat_min

Hodnota: [b]800[/b]

Počet katalogových hvězd, nad kterým kontroly kvality masterstar prepnou do režimu hustého pole.

phase01_match_radius_arcsec

Hodnota: [b]10.0[/b]

Uhlový poloměr (arcsec) pro párování detekovaných hvězd se záznamy katalogu Gaia.

[b]Proc vychází: [/b] Volba ~ několik násobků astrometrické chyby (WCS RMS + centroid) - typicky 2-3 arcsec na wide, méně na Newtonu.

[b]Měsí hodnota: [/b] Méně falešných ztotožnění s Gaia, ale při horším WCS/seeingu přijdete o práva párování.

[b]Větší hodnota: [/b] Více párování, ale v hustých polích roste riziko záměny souseda (špatná identita = fatální pro fotometrii proměnné!).

variability_clip_ratio_min

Hodnota: [b]0.8[/b]

Minimální podíl bodů přeživších sigma clipping, aby hvězda zůstala v analýze proměnnosti.

variability_comp_floor_factor

Hodnota: [b]1.5[/b]

Kolikrát nad sumovým dnem srovnávacích hvězd musí hvězda kolísat, aby se počítala jako proměnná.

[b]Proc vychází: [/b] Hvězda musí kolísat NÁSOBNE více než srovnávací hvězdy stejné jasnosti - pojistka proti společným systematickým chybám.

[b]Měsí hodnota: [/b] Kandidáti těsně nad sumou kompu - hodně falešných.

[b]Větší hodnota: [/b] Jen jasně nadpráhové; konzervativní.

variability_mag_limit

Hodnota: [b]14.5[/b]

Limit jasnosti (slabý konec) pro hledání proměnnosti.

variability_min_amplitude_mag

Hodnota: [b]0.01[/b]

Minimální amplituda (mag) kandidáta proměnnosti.

variability_min_frames

Hodnota: [b]30[/b]

Minimální počet snímků, na kterých se hvězda musí objevit, aby byla analyzována na proměnnost.

variability_min_frames_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni podil snimku noci, který musí hvězda pokrývat pro analýzu promennosti.

variability_min_points_rms

Hodnota: [b]20[/b]

Minimalni počet bodu, než se počítá RMS statistika promennosti.

variability_min_rms_pct

Hodnota: [b]1.5[/b]

Percentilové dno vztahu RMS vs jasnost použité k normalizaci skóre promennosti.

variability_p85_filter

Hodnota: [b]85[/b]

Percentilový filtr odstraňující nejsumovější konec před statistikou promennosti.

variability_sigma_clip

Hodnota: [b]5.0[/b]

Úroveň sigma clippingu aplikovaná na světelné křivky před metrikami promennosti.

BOX: Hledání promennosti - vicekritériální síto (Sokolovsky 2017, von Neumann 1941)

Jediná statistika nestačí: vysoké RMS má i hvězda se špatným pixelem. VYVAR kombinuje: (1) přebytek RMS nad obálkou RMS-mag pole ($\sigma_{\text{threshold}}$, comp_floor_factor), (2) von Neumannův poměr $\eta = \text{mean}((m_{i+1} - m_i)^2) / \text{var}(m)$ - skutečná křivka má po sobě jdoucí body KORELOVANE (η mále), bílý šum ne ($\eta \sim 2$), (3) VDI z-skóre vůči poli, (4) smoothness strop proti čistým trendům, (5) amplitudové a pokrytí minima.

Sokolovsky+2017 srovnal 18 indexů promennosti: kombinace korelačního indexu (typ η /VDI) s amplitudovým je nejrobustnější - přesně tato dvojice je jádrem naší kaskády.

Prahy jsou záměrně konzervativní: kandidát projde do reportu, kde ho potvrdí/vyvrátí člověk + TESS krizová kontrola - falešný kandidát stojí minutu, přehledná nová proměnná je škoda navždy.

variability_sigma_threshold

Hodnota: [b]2.3[/b]

Významnost (σ), kterou musí rozptyl hvězdy překročit, aby byla označena jako kandidát promennosti.

[b]Proc vychází:[/b] Praha nad sumovým modelem RMS(mag); spolu s VDI a smoothness tvoří vicekritériální síto (Sokolovsky 2017).

[b]Měsíční hodnota:[/b] Citlivější vyhledávání promennosti - více kandidátů, více falešných (každá systematická je 'proměnnost').

[b]Větší hodnota:[/b] Jen výrazné proměnné; malé amplitudy uniknou.

variability_slope_floor

Hodnota: [b]0.02[/b]

Minimální sklon trendu nadměrného rozptylu považovaný za významný při skórování kandidátů.

variability_smoothness_max

Hodnota: [b]0.8[/b]

Maximální skóre hladkosti - velmi hladké křivky jsou spíše trendy/artefakty než hvězdná proměnnost.

[b]Proc vychází:[/b] Průlis hladká 'křivka' je typický trend (airmass, teplota), ne hvězda; skutečná proměnnost má strukturu na více časových skalách.

variability_vdi_z_threshold

Hodnota: [b]3.0[/b]

Prah z-skore indexu detekce promennosti (VDI).

[b]Proc vychazi:[/b] VDI kombinuje von Neumannuv pomer (1941) - citlivy na KORELOVANOU zmenu bod po bodu, tedy skutecnou krivku, ne bily sum - se z-skorovanim vuci poli.

verify_mag_limit

Hodnota: [b]14.0[/b]

Limit jasnosti katalogovych hvezd pouzitych pro overeni slepeho reseni.

[b]Proc vychazi:[/b] Overovací katalog do mag 14 je stejne spolehlivy jako 16 a o ~28 % rychlejsi (zmereno) - slabsi hvezdy overeni nepridavaji, jen zpomaluji.

Photometry

Srdce pipeline: apertury, pozadi, model chyby, korekce. Zde kazda hodnota primo hybe vysledkem - a zde jsou zamerne vypnute detrendy.

photometry_mode

Hodnota: `[b]"both"/[b]`

Ktere rodiny mereni bezi: aperturni, PSF, nebo obe.

annulus_inner_fwhm

Hodnota: `[b]4.75/[b]`

Vnitřní poloměr obložních mezikruží v násobcích FWHM; adaptace na hustotu ho na hustých polích může zpravit.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` Vychází ~3x FWHM je za >99 % toku Gaussovskeho profilu; density adaptace smí na hustém poli zpravit.

`[b]`Mensi hodnota:`[/b]` Mezikruží blíž hvězdě - kontaminace křídly PSF samotné hvězdy (pozadí nadhodnocené, tok podhodnocený).

`[b]`Větší hodnota:`[/b]` Cístejší od křídel, ale pozadí se měří dál od hvězdy (gradienty).

annulus_outer_fwhm

Hodnota: `[b]9.0/[b]`

Vnější poloměr obložních mezikruží v násobcích FWHM.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` Šířka mezikruží určuje počet pixelů pro odhad pozadí - potřebujeme stovky pixelů, aby sum medianu pozadí byl zanedbatelný vůči sumě apertury.

aperture_comp_factor

Hodnota: `[b]1.1/[b]`

Násobitel velikosti apertury pro srovnávací hvězdy.

aperture_fwhm_factor

Hodnota: `[b]1.9/[b]`

Základní poloměr apertury v násobcích FWHM; SNR-optimalní sweep velikosti může efektivní poloměr přizpůsobit po hvězdách.

aperture_photometry_enabled

Hodnota: `[b>true/[b]`

Hlavní vypínač aperturní fotometrie - produkci měření metody VYVAR.

aperture_variable_factor

Hodnota: `[b]1.0/[b]`

Násobitel velikosti apertury pro proměnnou (cílovou) hvězdu.

democratic_detrend_enabled

Hodnota: `[b>false/[b]`

Volitelný 'demokratický' detrend světelné křivky (medianový trend pole); vychází VYPNUTO - detrend může pozřít skutečnou proměnnost.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` VYPNUTO zamerne (stejná rodina rizik jako SysRem): medianový trend pole obsahuje i příspěvek cíle, jeho odečtení deformuje amplitudu.

nonlinearity_fwhm_ratio

Hodnota: [b]1.25[/b]

Prah pomeru FWHM v diagnostice nelinearity detektoru (jasne hviezdy tloustnou vuci slabym).

[b]Proc vychazi:[/b] Diagnostika: v nelinearite jasne hviezdy 'tloustnou' (spicka se orizne, profil se rozsiri). Pomer FWHM jasne/slabe je levny detektor problemu bez fotonove-transferove krivky.

nonlinearity_peak_percentile

Hodnota: [b]20.0[/b]

Percentil jasnosti piky, na kterem diagnostika nelinearity vzorkuje tvary hvезд.

psf_chi2_threshold

Hodnota: [b]50.0[/b]

Limit chi-kvadrat prijatelneho PSF fitu.

psf_photometry_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Hlavnı vypınac PSF fotometrie (nynı VYPNUTO; zapnutí ceka na validaci na hustem poli Newtonu).

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne: aperturnı fotometrie je na nasich polich validovana (AIJ, $\Delta < 0.001$ mag); PSF ceka na validaci na hustem poli Newtonu. Zapnutí bez validace = neznama systematika.

pytics_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Zapına iteracní kalibraci srovnávacích hvезд ve stylu PyTICS při stavbě světelné křivky.

[b]Proc vychazi:[/b] Iteracní rekálibrace kompu (v duchu PyTICS): každý komp je dočasné 'cíľ' vuci ostatním - odhalı nestabilní kompy, které prosly statickým výběrem.

save_lightcurve_png

Hodnota: [b>false[/b]

Behem behu ukládá i PNG náhledy světelných křivek jednotlivých cíľů.

savgol_detrend_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Volitelný detrend vyhlázením Savitzky-Golay; vychází VYPNUTO ze stejného důvodu jako ostatní detrendy.

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne; viz democratic/sysrem. Vyhlazovací detrendy patří do analýzy, ne do produkce dat.

temporal_binning_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Časové binování světelných křivek; VYPNUTO zamerne - injekční testy prokázaly škodlivost (24/25 cíľů horsích).

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO na základě tvrdých dat: populační test 25 cíľů - binning zhoršil 24, nepomohl žádnému. Vyhlázené kompy přestanou sledovat rychle změny průzračnosti a chyba se INJEKTUJE do diferenciální křivky. Chcete-li hladší křivku, binujte až VYSLEDEK, ne vstup.

aperture_correction_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Zapína aperturní korekci: převod toku zmereného v malé apertuře na škálu celkového toku pomocí jasných referenčních hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Malá apertura ztrácí definovaný podíl toku; korekce ho vrací pomocí jasných izolovaných hvězd (poměr velká/malá apertura). Nutná, kdykoliv se apertury liší mezi hvězdami.

aperture_correction_max_contamination

Hodnota: [b]0.15[/b]

Maximální kontaminace sousedy, kterou smí mít referenční hvězda pro aperturní korekci.

aperture_correction_max_scatter_mag

Hodnota: [b]0.03[/b]

Maximální rozptyl (mag) povolený mezi referenčními hvězdami aperturní korekce.

aperture_correction_min_ref_stars

Hodnota: [b]3[/b]

Minimální počet referenčních hvězd pro výpočet aperturní korekce.

[b]Proc vychází:[/b] Median z ≥ 5 referencí potlačí vliv jedné špatné.

[b]Měsí hodnota:[/b] Korekce z malé hvězdy = součet korekcí se propíše všem;

[b]Větší hodnota:[/b] Robustní, ale na řídkém poli nemusí být dost referencí a korekce se nepoužije.

BOX: Optimalní apertura a Howellova CCD rovnice (Howell 1989)

Poměr signál/součet aperturní fotometrie: $SNR = N_* / \sqrt{N_* + n_{pix}(N_{sky} + N_{dark} + RN^2)}$, kde N_* je tok hvězdy v elektronech, n_{pix} počet pixelů apertury, N_{sky} pozadí na pixel a RN součet čtení.

Růst poloměru r má dva protichůdné efekty: $N_*(r)$ roste k plnému toku (u Gaussova profilu je v $r=1 \times FWHM \sim 93\%$ toku, v $1.5 \times FWHM \sim 99\%$), ale součet členů roste s plochou $n_{pix} \sim \pi r^2$. Pro slabé hvězdy ($N_* \ll n_{pix} N_{sky}$) vychází maximum SNR kolem $r \sim 0.7 \times FWHM$; pro jasné hvězdy (fotonový součet hvězdy dominuje) SNR s r už téměř neroste a větší apertura kupuje robustnost vůči centrování a variacím PSF za zanedbatelnou cenu.

Presně proto má `aperture_snr_sizing` třídy: slabé hvězdy malé faktory, jasné velké. Rozdílné apertury mezi hvězdami pak NUTNE vyžadují aperturní korekci (`aperture_correction_*`), která preskaluje toky na společnou škálu pomocí jasných izolovaných referencí.

aperture_snr_sizing

Hodnota: [b>{"small": 1.5, "large": 4.0}[/b]

Meze SNR-optimalního sweepu velikosti apertury v násobcích FWHM: 'small' je minimální poloměr (nejlepší pro slabé hvězdy), 'large' maximální. WAVE-B sloučila původní skalary `aperture_fwhm_factor_small/large` do tohoto mapování (střední třída neexistuje).

[b]Proc vychází:[/b] Mapa tříd jasnosti $\rightarrow$ násobek FWHM. Jasné hvězdy snesou větší aperturu (zachytí křídla PSF), slabé potřebují malou (součet pozadí roste s plochou $\sim r^2$) - viz box o Howellově rovnici.

[b]Měsí hodnota:[/b] (faktory) Měsí apertury: lepší SNR slabých, ale větší citlivost na chyby centrování a variace PSF; aperturní korekce musí víc pracovat.

[b]Větší hodnota:[/b] Více zachyceného toku a robustnost, ale součet pozadí a sousedé; slabé hvězdy ztrácejí.

cog_ac_factor_max

Hodnota: [b]5.0[/b]

Horní mez faktoru aperturní korekce metodou curve-of-growth.

cog_aperture_correction_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina variantu aperturni korekce curve-of-growth (experimentalni alternativa).

cog_isolation_fwhm

Hodnota: [b]6.0[/b]

Polomer izolace (FWHM), který hvezda potrebuje, aby slouzila jako reference curve-of-growth.

cog_ladder_step_px

Hodnota: [b]0.5[/b]

Krok polomeru (px) aperturniho zebriku curve-of-growth.

cog_min_stars

Hodnota: [b]8[/b]

Minimalni pocet hvezd pro fit krivky rustu (curve of growth).

cog_ref_fwhm

Hodnota: [b]4.5[/b]

Referencni FWHM pro normalizaci krivky rustu.

cog_sat_frac

Hodnota: [b]0.85[/b]

Odriznuti referencnich hvezd curve-of-growth podle podilu saturace.

cog_snr_min

Hodnota: [b]50.0[/b]

Minimalni SNR referencni hvezdy curve-of-growth.

democratic_sg_window_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Sirka okna (podil noci) vyhlazovace demokratickeho detrendu.

err_background_mode

Hodnota: [b]"empirical"[/b]

Jak se odhaduje clen sumu pozadi v modelu chyb ('empirical' = mereni z prazdnych apertur na snimku).

[b]Proc vychazi:[/b] 'empirical': sum pozadi se MERI prazdnymi aperturami primo na snimku - zachyti i korelovany sum (vzory cteni, zbytky flatu), který by teoreticky vypocet z RN+sky podcenil.

err_empty_apertures_min

Hodnota: [b]16[/b]

Minimalni pocet prazdnych apertur pro platny empiricky odhad pozadi.

err_empty_apertures_n

Hodnota: [b]64[/b]

Kolik prazdnych apertur se na snimek umisti pro empiricke mereni sumu pozadi.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale odhad sumu pozadi ma vetsi rozptyl.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Presnejsi odhad, drazsji; ~50-100 apertur je optimum (chyba odhadu $\sigma \sim 1/\sqrt{2N}$).

gs11_comp_max_dilution

Hodnota: [b]0.9[/b]

Maximalni dilution (kontaminace toku), kterou smi mit srovnavaci hvezda v modelu GS11.

[b]Proc vychazi:[/b] Par procent kontaminace uz vytvari mmag systematiky korelovane se seeingem.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi cistota kompu; mene kandidatu.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Kontaminovane kompy: jejich 'konstantnost' je iluze - soused muze byt promenny nebo se meni seeing a s nim podil kontaminace.

gs11_comp_suspect_dilution

Hodnota: [b]0.98[/b]

Uroven dilution, pri ktere je srovnavaci hvezda oznacena za podezrelou.

gs11_dilution_aperture_arcsec

Hodnota: [b]0.0[/b]

Apertura (arcsec) pro vypocet dilution z katalogu; 0 ji odvodi z fotometricke apertury.

BOX: Dilucia - cizi svetlo v aperture

Podil kontaminace: $d = F_{\text{soused}} / (F_{\text{hvezda}} + F_{\text{soused}})$, kde toky sousedu v aperture odhadneme z Gaia magnitud a profilu PSF - jeste PRED merenim.

Proc je to pro kompy fatalni: kontaminovany komp vypada stabilne, dokud je seeing stabilni. Zmena FWHM zmeni podil sousedova svetla v aperture -> 'konstantni' komp se pohne synchronne se seeingem a vyrobi falesnou anti-korelaci v cili. Par procent dilucie = mmag systematiky.

Pro cil naopak dilucia znamena PODCENENOU amplitudu (promenny signal je redeny konstantnim svetlem) - amplitudova korekce $1/(1-d)$ je mozna jen se znamym d.

gs11_dilution_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Zapina odhad dilution z katalogu (kolik svetla sousedu protece do apertur).

[b]Proc vychazi:[/b] Dilucia = cizi svetlo v aperture. Z Gaia kataloga vime, kdo je pobliz a jak jasny - kontaminaci lze predpovedet bez mereni. Kandidat s velkou diluci nesmi byt komparacni hvezda.

gs11_dilution_mag_limit_delta

Hodnota: [b]5.0[/b]

O kolik magnitud slabsi nez hvezda jeste dilution scitani pocita sousedy.

gs11_target_min_dilution

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni prijatelna dilution cile, nez je cil oznacen jako silne blendovany.

neighbor_sub_centroid_max_fwhm

Hodnota: [b]1.0[/b]

Maximalni posun centroidu (FWHM) povoleny po odedctu souseda.

neighbor_sub_chi2_max

Hodnota: [b]120.0[/b]

Strop chi-kvadrat fitu modelu souseda.

neighbor_sub_max_neighbor_overmag

Hodnota: [b]0.3[/b]

Pojistka: fitovany soused nesmi vyjit jasnejsi, nez se ceká, o vic nez tolik (mag).

neighbor_sub_max_target_undermag

Hodnota: [b]0.2[/b]

Pojistka: cíl nesmi odecetm ztratit vic nez tolik (mag).

neighbor_sub_min_recovered_snr

Hodnota: [b]5.0[/b]

Minimalni SNR, ktere si cíl musí po odecetu souseda udržet.

[b]Proc vychazi:[/b] Po odecetu souseda musí cíli zbyť pouzitelny signal; jinak je vysledek numericky sum a mereni se zahodi.

neighbor_sub_nn_contam_dmag

Hodnota: [b]2.5[/b]

Rozdil jasnosti, do ktereho se nejbližsi soused pocita jako kontaminující.

neighbor_sub_refuse_sep_fwhm

Hodnota: [b]0.8[/b]

Pod touto vzdalenosti (FWHM) se odecet odmitne - dvojice je prilis slita.

[b]Proc vychazi:[/b] Pod ~0.8 FWHM už dva profily nelze spolehlive rozdelit ani fitem - odecet by vnesl vic chyby, nez odstrani. Radeji pocktive odmitnout.

neighbor_sub_regime_dmag_min

Hodnota: [b]2.5[/b]

Mez rozdilu jasnosti vymezující rezim, kde se odecet souseda pouziva.

neighbor_sub_regime_sep_max

Hodnota: [b]1.1[/b]

Mez vzdalenosti (FWHM) rezimu odecetu souseda.

neighbor_sub_residual_rms_max

Hodnota: [b]150.0[/b]

Strop RMS rezidua po odecetu, aby byl vysledek prijat.

phase2a_airmass_before_outlier

Hodnota: [b>false[/b]

Prepinac poradí: aplikovat airmass detrend pred (True) nebo po (False) vyrazeni odlehlých bodu v Phase 2A.

psf_adaptive_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Adaptivni smerovani po hvездach mezi PSF a aperturnim merenim (program PSF je VYPNUT do brany husteho pole Newtonu).

psf_adaptive_resolve_fwhm

Hodnota: [b]2.0[/b]

Vzdalenost (FWHM), pod kterou adaptivni smerovac preferuje PSF pro slite dvojice.

psf_adaptive_snr_lo

Hodnota: [b]15.0[/b]

SNR, pod kterym adaptivni smerovac preferuje mereni PSF.

psf_group_sep_fwhm

Hodnota: [b]1.5[/b]

Vzdalenost (FWHM), do ktere se hvězdy fituji spolecne jako PSF skupina.

psf_grouper_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina soucasne skupinove fitovani blizkych hvезд v PSF fotometrii.

psf_neighbor_include_fwhm

Hodnota: [b]3.0[/b]

Polomer (FWHM), ve kterem se sousede zahrnuji do PSF fitu.

psf_neighbor_sub_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina odecet sousedu PSF modelem pred aperturnim merenim blendovanych cilu.

psf_quality_fallback_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Pri selhani kvality PSF fitu se vrati k aperturnimu mereni.

psf_spatial_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina prostorove promenne PSF modely pres snimek.

psf_spatial_grid

Hodnota: [b]"3x3"[/b]

Mrizka prostorovych PSF bunek (napr. 3x3).

psf_spatial_min_stars_per_cell

Hodnota: [b]25[/b]

Minimalni pocet hvезд na bunku pro stavbu lokalniho PSF modelu.

psf_spatial_order

Hodnota: [b]0[/b]

Rad polynomu prostorove zmeny PSF (0 = konstantni PSF).

pytics_n_iter

Hodnota: [b]5[/b]

Pocet iteraci kalibrace ve stylu PyTICS.

savgol_polyorder

Hodnota: [b]2[/b]

Rad polynomu filtru Savitzky-Golay.

savgol_window_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Sirka okna (podil serie) filtru Savitzky-Golay.

BOX: Chybovy rozpocet - odkud se bere 18 mmag

Uplna chyba bodu: $\sigma^2 = \sigma_{\text{foton}}^2 + \sigma_{\text{pozadi}}^2 + \sigma_{\text{soubor}}^2 + \sigma_{\text{scint}}^2 + \sigma_{\text{sys}}^2$. Prvni clen umime spocitat (Howell + empiricke pozadi); scintilaci odhadnout (Osborn+2015: zavisí na apertuře dalekohledu, airmass a rychlosti vetru); σ_{sys} je pocktive priznani zbytku (flat, barva, PSF variace).

Kalibrace: na dobre noci se vezme rozptyl KONTROLNICH hvezd a odecte se kvadraticky formalni chyba - co zbyde, je systematicke dno. Pro wide sestavu v pasmu 4 vyslo ~18 mmag; jine sestavy/pasma budou mit jine dno (proto je klic slovník po pasmech).

Kontrola spravnosti bezi neustale: T-statistika kontrolni hvezdy ma vychazet ~1. $T < 1$ znamena chyby nadhodnocene (dno prilis velke), $T > 1.5$ podhodnocene.

sigma_sys_mag

Hodnota: [b]{"4": 0.018}[/b]

Systematicke dno chyb (mag) po pasmech pridavane kvadraticky ke statistickym chybam (napr. {'4': 0.018} pro pasmo 4).

[b]Proc vychazi:[/b] Systematicke dno chyb po pasmech (pridava se kvadraticky). Zadna pipeline nedosahne ciste Poissonovske chyby - scintilace, flat, barva. Hodnota {'4': 0.018} = 18 mmag pro pasmo 4 je EMPIRICKA: zmerena z rozptylu kontrolnich hvezd po odedctu formalni chyby (Honeycutt rezidua). Bez dna by exporty tvrdily nerealne male chyby.

[b]Mensi hodnota:[/b] Chyby v exportech podcenene -> prilis sebevedome body v AAVSO.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Chyby nadhodnocene -> realna promennost muze byt statisticky 'neviditelna'.

BOX: Proc jsou detrendy v produkci vypnute (negativni vysledky maji cenu)

SysRem (Tamuz, Mazeh & Zucker 2005) a pribuzne metody (TFA, democratic/SavGol detrend, casove binovani) odstranuji SPOLECNE trendy mnoha hvezd. Funguji skvele na prehlidkach s tisici hvezd - a prave tam je jejich matematika doma: cil je zanedbatelna cast statistiky.

Nase testy s injektovanim signalem (zname umele promenne) ukazaly opak pro mala pole: casove binovani zhorsilo 24 z 25 cilu (vyhlazene kompy prestanou sledovat rychle zmeny pruzracnosti - chyba se INJEKTUJE do krivky); SysRem pri malem poctu hvezd absorboval cast skutecne amplitudy (nerozezna promennost od systematiky).

Zaver zapsany v DECISIONS: airmassove systematiky se resi PRICINO (barevna shoda kompu, k" korekce), ne kosmetikou signalu. Detrendovaci nastroje zustavaji dostupne pro ANALYZU, ale produkce dat je nepouziva. Tyto vypinace nechte vypnute, pokud presne nevite, proc je zapinate.

sysrem_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelne odstraneni systematik SysRem (Tamuz+ 2005); vychazi VYPNUTO - overeno jako rizikove pro zachovani skutecne promennosti.

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne. SysRem (Tamuz+2005) odstranjuje spolecne trendy - ale nase injekcni testy ukazaly, ze pri malem poctu hvezd POJIDA I SKUTEČNOU PROMENNOST (nerozezna ji od systematiky). Bezpecne az pri stovkach hvezd a vice nocich.

sysrem_n_iter

Hodnota: [b]3[/b]

Pocet iteraci SysRem, je-li zapnut.

temporal_bin_window

Hodnota: [b]0[/b]

Sirka casoveho binu pro casove binovani (0 = zadne).

Comparison-star selection

Vyber souboru stalych hvezd. Nejdůležitější kapitola pro kvalitu křivky: barva > počet.

comp_clip_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Uroveň sigma clippingu aplikována na serie srovnávacích hvězd před statistikou souboru.

BOX: Barva kompu a extinkce druhého radu (Jordi 2010, Riello 2021, Kasten-Young 1989)

Atmosféra zeslabuje modré světlo víc než červené. Pro hvězdy RŮZNÉ barvy proto extinkce roste s airmass X různé rychle: $dm = k' X + k'' C X$, kde C je barva (u nás Gaia BP-RP) a k'' koeficient druhého radu, typicky -0.02 až -0.06 mag/airmass/mag pro široká modrá pásma.

Diferenční fotometrie první člen ($k'X$) dokonale vyruší - je stejný pro cíl i kompu. Druhý člen se vyruší JEN při shodě barev: zbytek je $d(dm) = k'' (C_{cil} - C_{komp}) X$. Příklad: $k'' = -0.04$, rozdíl barev 0.5 mag, změna airmass během noci $dX = 0.5 \rightarrow$ falešný trend 10 mmag - víc než amplituda mnoha proměnných!

Úrovně 0.15/0.30/0.55/1.10 s vahami 1.0/0.85/0.5/0.25 drží vážený příspěvek pod pár mmag pro typické k'' . U nefiltrovaného (CV) pozorování, kde je efektivní pásmo široké a k'' největší, je těsná barevná shoda HLAVNÍ obranou - žádný počet kompu ji nenahradí.

Airmass se počítá dle Kasten & Young (1989); plánovaný NIGHT_FIT v2 ($k2_fit_*$) umožní k'' fitovat z vlastních dat, jakmile bude k dispozici noc s dostatečným rozsahem airmass ($dX \geq 0.3$).

comp_color_tiers

Hodnota: [b][{"bprp": 0.15, "w": 1.0}, {"bprp": 0.3, "w": 0.85}, {"bp...[/b]

Úrovně shody barvy pro srovnávací hvězdy jako seznam kroků: každý má limit rozdílu barvy BP-RP ($bprp$) a váhu (w) v souboru. První krok je nejtesnější shoda s plnou vahou, další jsou volnější s nižší vahou. WAVE-B sloučila původních 8 skalarů $comp_tier\{1..4\}_{bprp_limit/_weight}$ do této jedné struktury.

[b]Proc vychází:[/b] Čtyři úrovně shody barvy (Gaia BP-RP) s klesající vahou: $|dBP-RP|$ do 0.15 / 0.30 / 0.55 / 1.10 s vahami 1.0 / 0.85 / 0.5 / 0.25. Barva je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ kritérium u nefiltrovaného pozorování - viz box o extinkci 2. radu. Prahy jsou nastaveny tak, aby úroveň 1 držela barevný člen pod ~1-2 mmag na jednotku airmass a další úrovně degradovaly plynule.

[b]Měsí hodnota:[/b] (prahy) Čistší barevná shoda, ale méně kandidátů - na řídkém poli nemusí vzniknout soubor.

[b]Větší hodnota:[/b] (prahy) Více kandidátů, ale roste barevný člen: rozdílná extinkce během noci se propíše do křivky jako falešný trend korelovaný s airmass.

comp_iterative_clip_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Iterační pre-clipování souboru srovnávacích hvězd (smýčka vyrad-a-prevazí); v produkci ZAPNUTO od brněnského fixu 14. 6. 2026.

[b]Proc vychází:[/b] ZAPNUTO v produkci (od brněnského fixu 06/2026): po prvním sestavení křivky se kompy převedí proti souboru a odlehle se vyradí/prevazí - iterace 'vyrad a prevaz' konverguje k čistému souboru.

comp_max_delta_bprp

Hodnota: [b]0.79[/b]

Maximální rozdíl barvy Gaia BP-RP mezi srovnávací hvězdou a cílem - hlavní obrana proti extinkčním systematickům u nefiltrovaných dat; adaptace na hustotu ji upravuje.

comp_slope_significance_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Statistická významnost, od které se trend srovnávací hvězdy počítá jako skutečný drift.

comp_sparse_fallback_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Povoli zachrannou cestu pro řídka pole, když přísná kritéria dají příliš málo srovnávacích hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Na extrémně řídkém poli je 1 slabší komp lepší než žádný - fallback to umožní, ale výsledek nese YELLOW/RED trust, nikdy GREEN.

comp_sparse_fallback_min

Hodnota: [b]0[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd, o který zachranná cesta usiluje (0 = vezmi co je).

phase01_comparison_exclude_gaia_extobj

Hodnota: [b]true[/b]

Vylučuje objekty označené v Gaia jako rozlehlé (galaxie) z kandidátů na srovnávací hvězdy.

phase01_comparison_exclude_gaia_nss

Hodnota: [b]true[/b]

Vylučuje zdroje Gaia non-single-star (dvojhvězdy) z kandidátů na srovnávací hvězdy.

[b]Proc vychází:[/b] Gaia non-single-star = známá dvojhvězda; potenciálně proměnná (zakryty, elipsoidální) - jako komp nepřipustná.

phase01_comparison_mag_bright_threshold

Hodnota: [b]12.75[/b]

Jasnost, nad kterou platí přísnější limit rozdílu jasnosti pro jasné hvězdy.

phase01_comparison_max_comp_rms

Hodnota: [b]0.1[/b]

Maximální noční RMS série srovnávací hvězdy; adaptace na hustotu ji může zpřísnit.

[b]Proc vychází:[/b] Prah nad RMS-mag obalkou pole; dense/tighten adaptace smí zpřísnit.

[b]Měsí hodnota:[/b] Jen velmi stabilní kandidáti - málo kompu na horských nocích.

[b]Větší hodnota:[/b] Do souboru proniknou sumivé/proměnné hvězdy; Broegovo vážení je sice potlačeno, ale nevynuluje.

phase01_comparison_max_dist_deg

Hodnota: [b]1.5[/b]

Maximální uhlová vzdálenost (stupně) srovnávací hvězdy od cíle; adaptace na hustotu přidává k základu z FOV.

phase01_comparison_max_mag_diff

Hodnota: [b]1.5[/b]

Základní maximální rozdíl jasnosti (mag) mezi srovnávací hvězdou a cílem; upravováno profilem hustoty.

[b]Proc vychází:[/b] Adaptováno profilem hustoty; absolutní strop max_mag_diff_absolute nikdy nepřekročitelný.

[b]Měsí hodnota:[/b] Kompy jasnostně blíž cíli - podobný SNR režim (dobře), ale méně kandidátů.

[b]Větší hodnota:[/b] Velký rozdíl jasnosti = jiný režim chyb (slabý komp přidává sum, jasno riskuje nelinearitu/saturaci).

phase01_comparison_max_mag_diff_absolute

Hodnota: [b]3.0[/b]

Tvrdo strop rozdílu jasnosti, který žádná adaptace nesmí překročit.

phase01_comparison_max_mag_diff_bright_floor

Hodnota: [b]1.5[/b]

Limit rozdílu jasnosti pro jasné hvězdy bez ohledu na adaptaci.

phase01_comparison_min_dist_arcsec

Hodnota: [b]60.0[/b]

Minimální vzdálenost (arcsec) mezi srovnávací hvězdou a cílem proti vzájemné kontaminaci; adaptováno hustotou.

[b]Proc vychází:[/b] Prilis blízky komp sdíleli s cílem mezikruží a kontaminuje; minimum drží měření nezávisla.

[b]Měnsí hodnota:[/b] Riziko vzájemné kontaminace pozadí/křidel.

[b]Větší hodnota:[/b] Kompý dál od cíle - roste vliv gradientu průzračnosti přes pole (flat-field/mraky).

phase01_comparison_min_frames_frac

Hodnota: [b]0.2[/b]

Minimální podíl snímku, na kterých musí být srovnávací hvězda změřena.

phase01_comparison_n_comp_max

Hodnota: [b]8[/b]

Maximální velikost souboru; dle literatury se přínos scintilace nasycuje kolem 6-8 srovnávacích hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Strop 8: literatura (Broeg 2005; scintilační saturace ~6-8) i naše měření ukazují, že další kompý už nesnižují sum, ale nutí brát horsí kandidáty (barva, vzdálenost).

BOX: Kolik srovnávacích hvězd? (Broeg 2005, Honeycutt 1992, scintilace)

Diferenční magnituda cíle vůči vázenému souboru kompu má sum: $\sigma_{\text{dif}}^2 = \sigma_{\text{cil}}^2 + \sigma_{\text{soubor}}^2$, kde pro N srovnatelných kompu $\sigma_{\text{soubor}} \sim \sigma_{\text{komp}} / \sqrt{N}$. Přechod z 1 na 4 kompý tedy sníží příspěvek souboru 2x; z 4 na 8 už jen 1.4x; z 8 na 16 dalších 1.4x - výnosy klesají.

Zároveň existuje spodní mez, kterou žádný počet kompu nepřerazí: scintilace atmosféry (Young 1967, Osborn+2015) je pro všechny hvězdy v poli částečně KORELOVANA, a systematicky (flat, barva) se průměrováním neodstraní. Empiricky se přínos nasycuje kolem 6-8 kompu - proto $n_{\text{comp_max}}=8$.

Broeg (2005): váhy kompu se volí podle jejich změřené variability ($w \sim 1/\sigma^2$) - 'spatný' komp se sám potlačí. Honeycutt (1992): společné noční odchylky (mraky, průzračnost) se řeší soustavou epochových korekcí - VYVAR používá flux-sum kanonickou variantu validovanou proti AIJ.

Důsledek pro uživatele: 3 dobře BAREVNÉ SHODNÉ kompý jsou lepší než 10 špatných. Proto je barva (comp_color_tiers) přísnější kritérium než počet.

phase01_comparison_n_comp_min

Hodnota: [b]3[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd, o který vyber usiluje; adaptace ho na řídkých polích může snížit.

[b]Proc vychází:[/b] Cílová velikost souboru; density adaptace smí na řídkém poli snížit. Viz box o Broegově souboru - proc víc neznamená lepe.

[b]Měnsí hodnota:[/b] Rychlejší sestavení, ale sum souboru klesá jako $\sim 1/\sqrt{N}$ - pod 3 už je soubor křehký (jeden špatný komp = třetina vahy).

[b]Větší hodnota:[/b] Nad ~8 už sum souboru nedominuje - limitem je scintilace a systematicky; další kompý jen redí barevnou shodu.

comp_contamination_penalty_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Síla penalizace vahy kontaminovaných srovnávacích hvězd při vážení souboru.

comp_max_slope_mmag_hr

Hodnota: [b]5.0[/b]

Maximalni linearni trend (mmag/hod), který smí srovnávací hvězda vykazovat, než je vyražena jako drifující.

[b]Proc vychází:[/b] Lineární drift kompu (mmag/hod) = buď skutečná pomalá proměnnost, nebo barevný extinkční člen. Oboje je pro komp diskvalifikace. Prah spolupracuje se significance testem - drift musí být STATISTICKY prokázán, ne jen sumový.

comp_select_rms_floor

Hodnota: [b]1e-06[/b]

Numerické dno RMS srovnávacích hvězd při vážení (brání numerickým explozím při dělení).

global_comp_pool_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Staví jeden společný fond srovnávacích hvězd pro celé pole místo plně oddělených fondů po cílech.

phase01_comparison_isolation_radius_px

Hodnota: [b]25.0[/b]

Polomer izolace (px): srovnávací hvězda v něm nesmí mít jasného souseda.

phase01_comparison_max_fwhm_factor

Hodnota: [b]1.5[/b]

Maximální poměr FWHM vůči medianu pole u srovnávací hvězdy (vyrazuje rozostřené/slitě tvary).

phase01_comparison_max_psf_chi2

Hodnota: [b]50.0[/b]

Maximální chi-kvadrat PSF fitu srovnávací hvězdy (kontrola tvaru).

phase01_comparison_rms_outlier_sigma

Hodnota: [b]3.0[/b]

Úroveň sigma pro označení srovnávací hvězdy za odlehlou v RMS vůči svému binu jasnosti.

phase01_ct_extrapolation_tol

Hodnota: [b]0.0[/b]

Povolena extrapolace barevného rozsahu vztahu barevného členu (0 = žádná extrapolace).

phase01_ct_min_comp

Hodnota: [b]7[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd pro fit vztahu barevného členu.

phase01_flux_col

Hodnota: [b]"dao_flux"[/b]

Který sloupec toku sytí statistiku srovnávacích hvězd Phase 1 (dao_flux = tok z detekční fáze).

phase01_use_bprp_primary

Hodnota: [b]true[/b]

Pouziva Gaia BP-RP primo jako hlavní barevne kritérium (místo pocítaného B-V) - podložena návrhová volba VYVAR.

[b]Proc vychází:[/b] BP-RP primo z Gaia je homogenní, přesná barva pro celé nebe - lepší než pocítané B-V přes transformace (Jordi 2010, Riello 2021), které přidávají chybu transformace.

Trust & quality flags

Jak VYVAR znamkuje sam sebe: GREEN/YELLOW/RED, kontrolni hvezda, plynula degradace.

check_star_min_epochs

Hodnota: [b]5[/b]

Minimalni pocet epoch, ktere musi kontrolni hvezda pokryt, aby její verdikt kvality platil.

[b]Proc vychazi:[/b] Verdikt kontrolni hvezdy z par bodu je nahoda; minimum epoch zajistuje statistickou vahu T/X^2 testu.

BOX: Trust model GREEN/YELLOW/RED a kontrolni hvezda (Howell, Warnock & Mitchell 1988)

VYVAR znamkuje kazdou epochu: GREEN = plna duvera (dost dobrych kompu + kontrolni hvezda sedi), YELLOW = mereni platne s vetsi chybou (malo kompu; sigma skalovana $\sim 1/\sqrt{N}$), RED = chybovy model neplati.

Kontrolni hvezda je 'promenna, o ktere vim, ze je stala': meri se stejne jako cil. T-statistika porovna její namereny rozptyl s predpovezenou chybou: $T = \sigma_{\text{merena}} / \sigma_{\text{predpoved}}$. $T \sim 1$ = model chyb sedi (GREEN do 1.5); $T \gg 1$ = neco systematickeho (RED nad 4). Nadmerny rozptyl X^2 doplňuje test o absolutni miru.

Od 06/2026 plati plynula degradace (COMP_DEGRADATION_SPEC): mene kompu uz NEZNAMENA zahozeni mereni - jen pockive vetsi chybu a YELLOW znacku. AAVSO minimum je 1 komp + check; nas GREEN prah je prisnejsi prave proto, aby znacka mela vahu.

comp_trust_min_comps

Hodnota: [b]3[/b]

Prah GREEN duvery podle velikosti souboru (vychozi 5 dle literatury; produkce bezi na 3 se sigma skalovanim dle N - viz DECISIONS). Mene hvezd degraduje na YELLOW, ne RED.

[b]Proc vychazi:[/b] Prah pro GREEN duveru (od 06/2026 uz NE tvrde minimum!): $\geq$ prah dobrych kompu = GREEN; 1 az prah-1 = YELLOW se sigma skalovanim dle N; degradace je plynula, ne binarni. Kodovy vychazi 5 = literturni doporuzeni; produkce bezi validovane na 3 (DECISIONS zaznam) - mereni s 3 kompy JE korektni, jen nese vetsi chybu.

[b]Mensi hodnota:[/b] GREEN i pro male soubory - odznak ztraci vypovidaci hodnotu.

[b]Vetsi hodnota:[/b] GREEN vzacny; exporty prevazne YELLOW i pri kvalitnich datech.

lc_quality_min_frames

Hodnota: [b]20[/b]

Minimalni pocet snimku pro plnohodnotny verdikt kvality svetelne krivky.

[b]Proc vychazi:[/b] Pod ~ 30 bodu jsou statistiky krivky (RMS, trend) nespolehlive; kratke serie maji vlastni short-baseline drahu s mekcimi pozadavky a explicitni znackou.

lc_quality_min_normal_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni podil normalnich (neoznaceny) bodu, ktery svetelna krivka potrebuje.

lc_quality_short_min_frames

Hodnota: [b]3[/b]

Minimalni pocet snimku pro kvalitni drahu kratkych serii (short-baseline).

check_select_rms_floor

Hodnota: [b]0.0001[/b]

Dno RMS pri skorovani vyberu kontrolni hvezdy.

comp_qa_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Hodnocení kvality souboru srovnávacích hvězd po epochách, které sytí verdikt důvěry.

sparse_trust_T_green

Hodnota: [b]1.5[/b]

Mez T-statistiky kontrolní hvězdy pro GREEN důvěru na řídkých polích.

[b]Proc vychází: [/b] T-statistika kontrolní hvězdy (poměr naměřeného rozptylu k očekávané chybě): $T \leq 1.5$ znamená, že chybový model sedí - viz box o trust modelu.

sparse_trust_T_red

Hodnota: [b]4.0[/b]

Mez T-statistiky, za kterou se důvěra na řídkém poli mění na RED.

sparse_trust_X2_RED

Hodnota: [b]0.0004[/b]

Mez nadměrného rozptylu, která mění důvěru řídkého pole na RED.

[b]Proc vychází: [/b] Nadměrný rozptyl (excess variance) kontrolní hvězdy nad prahem = chybový model NEplatí (systematika, špatný komp) - výsledek RED bez ohledu na počet kompu.

trust_flag_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavní vypínač příznaku důvěry po epochách zapisovaného do výsledku a exportu.

Atmospheric extinction & color

Extinkce druhého řádu - největší zbyvajících systematických dat a plán jejího fitování.

k2_mode

Hodnota: [b]"literature"/[b]

Zdroj k2: 'literature' (vychozí hodnoty) nebo nocní fit, je-li program fitování zapnut.

[b]Proc vychozí:[/b] 'literature' = koeficienty 2. řádu z literatury dle pásma a barvy (bezpečný vychozí stav). 'fit' bude až po validaci NIGHT_FIT v2 (vyžaduje noc s $dX \geq 0.3$).

apply_color_term

Hodnota: [b]"off"/[b]

Zda se na magnitudy aplikuje transformace barevným členem ('off' ponechává instrumentální systém).

[b]Proc vychozí:[/b] 'off' = instrumentální systém (CV pro AAVSO). Transformace na standardní systém vyžaduje filtrovaná data a stabilní barevný člen - budoucí rozšíření.

k2_ceiling

Hodnota: [b]0.1/[b]

Horní strop fitovaného koeficientu extinkce druhého řádu k2 (mag na airmass na jednotku barvy).

k2_defaults_bprp

Hodnota: [b]{}[/b]

Literární vychozí hodnoty k2 po pásmech vůči BP-RP, použité při vypnutém nebo neúspěšném fitu.

[b]Proc vychozí:[/b] Literární k" po pásmech vůči BP-RP; typicky -0.03 až -0.06 mag/airmass/mag(barvy) pro modrá pásma, ~0 pro červená. Viz box o extinkci.

k2_fit_consistency_sigma

Hodnota: [b]2.0/[b]

Požadavek konzistence (sigma) mezi fitovaným k2 a očekáváním, než se fitu uverí.

k2_fit_enabled

Hodnota: [b>false/[b]

Zapíná nocní fitování koeficientu extinkce druhého řádu (v2 NIGHT_FIT; VYPNUTO do validace).

[b]Proc vychozí:[/b] VYPNUTO do validace: fit k" z jedné noci je snadno degenerovaný s trendy (monotonní airmass!). Brána vyžaduje $dX \geq 0.3$, zlom monotonie a residual floor < 15 mmag - přesně to hledá TOI-1131 gate scoring.

k2_fit_lit_factor

Hodnota: [b]4.0/[b]

Povoleno násobek literární hodnoty k2; fity mimo něj se odmítnou jako nefyzikální.

[b]Proc vychozí:[/b] Fit smí vyjít jen v násobku literární hodnoty - k" = +0.5 je fyzikálně nesmysl a znamená, že fit chytil systematickou, ne extinkci.

k2_fit_min_detectability

Hodnota: [b]3.0/[b]

Minimální detekovatelnost (síla signálu), kterou noc musí nabídnout, aby se fit k2 vůbec zkusil.

Reports & HRD

Vizualni ladeni reportu a HR diagramu; na cisla fotometrie nema vliv.

hrd_color_bg_box_px

Hodnota: [b]96[/b]

Vzorkovací box pozadí (px) pro barvy hvězd v barevném HR diagramu.

hrd_color_chroma_boost

Hodnota: [b]2.2[/b]

Zesílení sytosti barev hvězd v HRD pro vizuální citelnost.

hrd_color_chroma_snr

Hodnota: [b]3.0[/b]

Minimální SNR barvy, než hvězda v HRD dostane sytou barvu.

hrd_color_field_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Vykreslí barevný HR diagram pozorovaného pole v reportu.

hrd_color_highlight_mode

Hodnota: [b]"soft"[/b]

Styl zvýraznění zajímavých objektů v HRD ('soft' = jemné zvýraznění).

hrd_color_saturation

Hodnota: [b]0.85[/b]

Základní sytost barev bodů HRD.

hrd_color_white_point

Hodnota: [b]"field_median"[/b]

Reference bílého bodu barev HRD ('field_median' vyvolává na medianovou barvu pole).

hrd_dsc_confirm_prob

Hodnota: [b]0.9[/b]

Prah pravděpodobnosti pro potvrzení klasifikace kandidáta na základě HRD.

hrd_enrich_max_candidates

Hodnota: [b]20[/b]

Strop počtu objektů odeslaných do online obohacení na jeden report.

hrd_enrich_tap_timeout_s

Hodnota: [b]20.0[/b]

Casový limit (s) TAP dotazu během online obohacení.

hrd_max_per_category

Hodnota: [b]3[/b]

Maximum zvýrazněných objektů na kategorii v legendě HRD.

hrd_min_per_net

Hodnota: [b]4[/b]

Minimalni pocet objektu ponechanych na detekcni sit pri orezavani zvyrazneni HRD.

hrd_nss_category_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Prida kategorii Gaia non-single-star do zvyrazneni HRD.

hrd_online_enrich_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Online obohaceni zajimavych objektu HRD ze sluzeb archivu Gaia.

[b]Proc vychazi:[/b] Online obohaceni (Gaia/SIMBAD) bezi jen pro report a je omezene caps/timeouty - vypadek site nikdy neblokuje fotometrii.

hrd_parallax_min_mas

Hodnota: [b]0.15[/b]

Minimalni paralaxa (mas) pro zarazeni hvezdy do HRD v absolutnich magnitudach.

hrd_parallax_snr_min

Hodnota: [b]5.0[/b]

Minimalni SNR paralaxy pro duveryhodnou pozici v HRD.

[b]Proc vychazi:[/b] Paralaxa s $SNR < 5$ dava pri prevodu na vzdalenost silne vychylené absolutni magnitudy (Lutz-Kelkerova trida efektu) - takove hvezdy do HRD nepatri.

hrd_simbad_enrich_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Dotazy do SIMBAD na typy objektu zvyraznenych v HRD.

Export

AAVSO/VarAstro export a TESS krizova kontrola.

tess_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina blok krizove analyzy s TESS (porovnani vasi svetelne krivky s daty TESS).

[b]Proc vychazi:[/b] Krizova kontrola kandidatu promennosti proti TESS (Lightkurve): perioda/amplituda z vesmiru je nejsilnejsi nezavisle potvrzeni; pozor na blending 21" pixelu TESS.

System & performance

Vykon stroje; hodnoty se pocitaji automaticky.

per_frame_mp_reserve_ram_gb

Hodnota: [b]1.5[/b]

RAM (GB) drzena volna na pracovnika pri dimenzovani paralelniho zpracovani snimku.

skip_processed_directory

Hodnota: [b]false[/b]

Preskakuje drafty, jejichz zpracovany adresar uz existuje (chovani pri navazovani).

File & catalog paths

Cesty k datum a katalogum - nastavuje instalace, benze editace neni potreba. Jedina rodina, kde chyba znamena 'nenajdu data', ne 'spatna veda'.

archive_root

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\Archive"[/b]

Korenova slozka archivu pozorovani (surove i zpracovane drafty). Vyhodnocuje se pro dany pocitac pri startu.

blind_index_fine_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA_DR3\\gaia_triangles_fine...."[/b]

Cesta k jemnému astrometrickému indexu pro slepe řešení souradnic u úzkých sestav.

blind_index_select_mode

Hodnota: [b]"auto"[/b]

Jak si slepy solver vybírá index: 'auto' volí fine nebo wide podle zorného pole sestavy; lze vynutit ručně.

blind_index_wide_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA_DR3\\gaia_triangles_wide...."[/b]

Cesta k širokému astrometrickému indexu pro slepe řešení u širokých sestav (např. 200mm Zeiss).

calibration_library_root

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\CalibrationLibrary"[/b]

Korenova složka knihovny kalibrací (master darky/flaty trženy dle kamery, binningu a teploty). Vyhodnocuje se pro dany počítač.

database_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\vyvar.sqlite3"[/b]

Cesta k hlavní SQLite databázi VYVAR (drafty, vybavení, lokality, výsledky). Vyhodnocuje se pro dany počítač.

exoplanet_local_db_path

Hodnota: [b]"exoplanets/vyvar_exoplanet_local.db"[/b]

Cesta k lokální databázi NASA Exoplanet Archive pro krizové parování detekovaných hvězd se známými hostiteli exoplanet.

gaia_db_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA_DR3\\vyvar_gaia_dr3.db"[/b]

Cesta k lokální celoblokové databázi Gaia DR3 (40M+ hvězd) pro identifikaci hvězd a výběr srovnávacích hvězd.

vsx_local_db_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\VSX\\vyvar_vsx_local_v2.db"[/b]

Cesta k lokální databázi AAVSO VSX známých proměnných hvězd, použité k jejich identifikaci v poli.

Literatura

- Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - A new algorithm for differential photometry (vazeny soubor kompu).
- Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - CCD ensemble photometry on an inhomogeneous set of exposures.
- Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - Two-dimensional aperture photometry (CCD rovnice, optimalni apertura).
- Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - Statisticka analiza promennosti s kontrolnimi hvezdami.
- Kasten F., Young A. T. 1989, Applied Optics 28, 4735 - Revised optical air mass tables.
- Jordi C. et al. 2010, A&A; 523, A48 - Gaia broad band photometry (barevne transformace).
- Riello M. et al. 2021, A&A; 649, A3 - Gaia EDR3 photometric passbands (BP-RP).
- Tamuz O., Mazeh T., Zucker S. 2005, MNRAS 356, 1466 - SysRem (vyhodnoceno, v produkci vypnuto).
- Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - Comparative performance of variability indices.
- von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - Ratio of mean square successive difference.
- Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - Scintillation noise in astronomical photometry.
- Young A. T. 1967, AJ 72, 747 - Photometric error analysis (scintilace).
- Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - AAVSO VSX katalog.
- Andrae R. et al. 2023, A&A; 674, A27 - Gaia DR3 GSP-Phot (parametry hvezd pro HRD).